

Étude de la chute de Phobos sur Mars

Armand et Nathan

2026

Modélisation du retard de marée

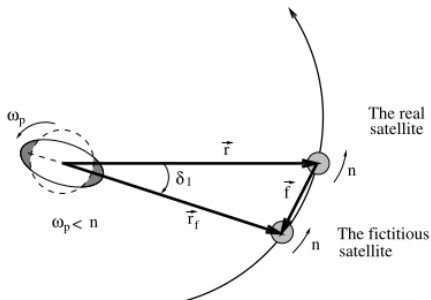


Schéma du décalage de marée

Grandeurs introduites

- ▶ $\mathbf{r}$: position du satellite
- ▶ $\mathbf{r}_f$: satellite fictif
- ▶ $\mathbf{f}$: retard spatial
- ▶ Δt : retard temporel
- ▶ ω_p : rotation de la planète
- ▶ $\mathbf{v}$: vitesse du satellite
- ▶ n : vitesse angulaire orbitale
- ▶ δ : retard angulaire
- ▶ χ : fréquence principale de marée

Relations principales

$$\mathbf{r}_f = \mathbf{r} + \mathbf{f},$$

$$\mathbf{f} = \Delta t(\omega_p \times \mathbf{r} - \mathbf{v}),$$

$$\delta \approx \frac{|\mathbf{f}|}{r} = \frac{\Delta t}{2}\chi,$$

$$\chi = 2|\omega_p - n|.$$

Facteur de qualité du manteau planétaire

Ancien modèle :

$$Q \sim \chi^0, \quad Q \sim \chi^{-1}$$

Mesures sismologiques récentes :

$$Q \sim \chi^\alpha$$

$$1 \text{ an}^{-1} \lesssim \chi \lesssim 10^7 \text{ Hz}, \quad 0.2 \leq \alpha \leq 0.4$$

Lien avec le retard de marée :

$$Q^{-1} \approx 2\delta$$

$$\delta \approx \frac{\Delta t}{2} \chi$$

$$\Delta t = \mathcal{E}^\alpha \chi^{-(\alpha+1)}$$

À haute fréquence : réponse plus élastique du manteau

$$\chi \uparrow \Rightarrow Q \uparrow \Rightarrow \delta \downarrow \Rightarrow \Delta t \downarrow$$

Obtention de l'équation sur le demi-grand axe

Équation du mouvement :

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G(M_0 + m)}{r^3}\mathbf{r} + \mathbf{F}_{\text{marée}}$$

Force de marée quadrupolaire :

$$\mathbf{F}_{\text{marée}} = -\frac{3k_2 G(M_0 + m)mR^5}{r^{10}M_0} [-\mathbf{f} r^2 - 2\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{f})]$$

Projection sur la composante tangentielle du mouvement :

$$\frac{da}{dt} = \frac{6k_2 R^5 n m \Delta t}{M_0 a^4} (n - \omega_p)$$

avec :

$$\Delta t = \mathcal{E}^\alpha (2|n - \omega_p|)^{-(\alpha+1)}$$

$$n(a) = \sqrt{\frac{GM_0}{a^3}}$$

Résolution numérique

Objectifs de la résolution numérique

- ▶ Étudier l'équation différentielle du demi-grand axe :

$$\frac{da}{dt} = f(a) = -\frac{6k_2 R^5 m n(a)}{M_0 a^4} \Delta t(a) (n(a) - \omega_p)$$

- ▶ Comparer les méthodes numériques :
 - ▶ Euler explicite (ordre 1)
 - ▶ Heun (ordre 2)
 - ▶ Runge-Kutta 45 (référence)

Existence de la solution

$$\text{EDO à résoudre : } \begin{cases} \frac{da}{dt} = f(a) \\ a(0) = a_0 \end{cases}$$

→ f est un "polynôme" rationnelle avec un unique pôle en 0.

Existence de la solution

$$\text{EDO à résoudre : } \begin{cases} \frac{da}{dt} = f(a) \\ a(0) = a_0 \end{cases}$$

→ f est un "polynôme" rationnelle avec un unique pôle en 0.

→ On arrêtera la résolution lorsque a descend en dessous de a_{min}

Méthode d'Euler explicite

Principe

Schéma itératif : $a_{n+1} = a_n + hf(a_n)$

→ **Ordre 1** : Erreur en $O(h)$.

Méthode d'Euler explicite

Principe

Schéma itératif : $a_{n+1} = a_n + hf(a_n)$

→ **Ordre 1** : Erreur en $O(h)$.

Analyse théorique

Erreur :

$$|a(t_n) - a_n| \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

Méthode d'Euler explicite

Principe

Schéma itératif : $a_{n+1} = a_n + hf(a_n)$

→ **Ordre 1** : Erreur en $O(h)$.

Analyse théorique

Erreur :

$$|a(t_n) - a_n| \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

► Pour $\alpha = 0.2$: $|a(t_n) - a_n| \leq 2.96 \times 10^{-7} h$

Méthode d'Euler explicite

Principe

Schéma itératif : $a_{n+1} = a_n + hf(a_n)$

→ **Ordre 1** : Erreur en $O(h)$.

Analyse théorique

Erreur :

$$|a(t_n) - a_n| \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

- ▶ Pour $\alpha = 0.2$: $|a(t_n) - a_n| \leq 2.96 \times 10^{-7} h$
- ▶ Exemple : Avec $h = 100$ ans et $T = 35$ Ma (400 000 points),
erreur ≤ 931.7 m.

Méthode d'Euler explicite

Principe

Schéma itératif : $a_{n+1} = a_n + hf(a_n)$

→ **Ordre 1** : Erreur en $O(h)$.

Analyse théorique

Erreur :

$$|a(t_n) - a_n| \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2} h$$

- ▶ Pour $\alpha = 0.2$: $|a(t_n) - a_n| \leq 2.96 \times 10^{-7} h$
- ▶ Exemple : Avec $h = 100$ ans et $T = 35$ Ma (400 000 points),
erreur ≤ 931.7 m.

Erreur relative :

- ▶ $Err_{rel} = \frac{\sup_n |a(t_n) - a_n|}{\sup_n |a(t_n)|} \leq e^{LT} \frac{M_2 T}{2(a_0 - \sup |f| T)} h$
- ▶ Pour $\alpha = 0.2$, $Err_{rel} \leq 3,3 \times 10^{-14} h$

Plage de validité

- ▶ Arrêt à $a_{min} = a_{roche}$: erreur maîtrisée.

Plage de validité

- ▶ Arrêt à $a_{min} = a_{roche}$: erreur maîtrisée.
- ▶ Arrêt à $a_{min} = R$: majoration inutilisable en pratique.

Comparaison avec Runge-Kutta 45

$$Erreur = C \times h^{ordre}$$

Ordre de convergence pour $a_{min} = a_{roche}$

► **Euler :**

- Ordre **1** confirmé (**0,995**) et de coefficient : $C = 3.08 \times 10^{-16}$.
- Temps de calcul pour $h = 100$ ans : **2 secondes** pour 350 000 itérations.

Comparaison avec Runge-Kutta 45

$$Erreur = C \times h^{ordre}$$

Ordre de convergence pour $a_{min} = a_{roche}$

► **Euler :**

- Ordre **1** confirmé (**0,995**) et de coefficient : $C = 3.08 \times 10^{-16}$.
- Temps de calcul pour $h = 100$ ans : **2 secondes** pour 350 000 itérations.

► **Runge-Kutta 45 :**

- Solution de référence pour valider Euler

Comparaison avec Runge-Kutta 45

$$Erreur = C \times h^{\text{ordre}}$$

Ordre de convergence pour $a_{min} = a_{roche}$

► **Euler :**

- Ordre **1** confirmé (**0,995**) et de coefficient : $C = 3.08 \times 10^{-16}$.
- Temps de calcul pour $h = 100$ ans : **2 secondes** pour 350 000 itérations.

► **Runge-Kutta 45 :**

- Solution de référence pour valider Euler

Limites

Majoration théorique inutilisable pour $a_{min} = R$.

Mais, en pratique, l'erreur reste acceptable : $C = 4,4 \times 10^{-13}$

Résultats avec Euler

Évolution du demi-grand axe

- Décroissance vers a_{roche} en **26.2 millions d'années** ($\alpha = 0.2$).

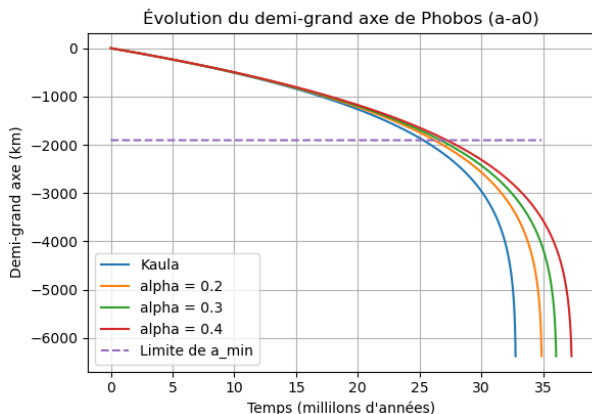


Figure: Évolution du demi-grand axe de Phobos.

Méthode de Heun (Ordre 2)

Principe

Schéma prédicteur-correcteur :

$$a_{n+1} = a_n + \frac{h}{2} (f(a_n) + f(a_n + hf(a_n)))$$

→ **Ordre 2** : Erreur en $O(h^2)$.

Méthode de Heun (Ordre 2)

Principe

Schéma prédicteur-correcteur :

$$a_{n+1} = a_n + \frac{h}{2} (f(a_n) + f(a_n + hf(a_n)))$$

→ **Ordre 2** : Erreur en $O(h^2)$.

Analyse théorique

Erreur en norme infinie pour $h \leq 10^2$:

$$|a(t_n) - a_n| \leq e^{\tau \left(L + \frac{h_{\max} L^2}{2} \right)} \frac{CT}{24} h^2 \simeq 3.28 \times 10^{-22} h^2$$

Erreur relative pour $h \leq 10^2$:

$$\frac{\sup_n |a(t_n) - a_n|}{\sup_n |a(t_n)|} \leq 7.2 \times 10^{-29}$$

Résultats, en pratique, avec Heun

$$Erreur = C \times h^{\text{ordre}}$$

Comparaison avec Euler

- ▶ **Ordre 2 confirmé (1,79) :**
 - ▶ Coefficient : $C = 1.24 \times 10^{-29}$ ($a_{min} = a_{roche}$).
 - ▶ **100 fois plus précis** qu'Euler pour un même pas.

Résultats, en pratique, avec Heun

$$Erreur = C \times h^{\text{ordre}}$$

Comparaison avec Euler

- ▶ **Ordre 2 confirmé (1,79) :**
 - ▶ Coefficient : $C = 1.24 \times 10^{-29}$ ($a_{min} = a_{roche}$).
 - ▶ **100 fois plus précis** qu'Euler pour un même pas.
- ▶ **Coût calcul :**
 - ▶ **2 fois plus lent** (en moyenne : 1,96) qu'Euler.
 - ▶ Mais : Pour un pas grossier ($h = 10\,000$ ans),
Heun = précision d'Euler avec un pas fin ($h = 100$ ans).

Résultats, en pratique, avec Heun

$$\text{Erreur} = C \times h^{\text{ordre}}$$

Comparaison avec Euler

- ▶ **Ordre 2 confirmé (1,79) :**
 - ▶ Coefficient : $C = 1.24 \times 10^{-29}$ ($a_{\min} = a_{\text{roche}}$).
 - ▶ **100 fois plus précis** qu'Euler pour un même pas.
- ▶ **Coût calcul :**
 - ▶ **2 fois plus lent** (en moyenne : 1,96) qu'Euler.
 - ▶ Mais : Pour un pas grossier ($h = 10\,000$ ans),
Heun = précision d'Euler avec un pas fin ($h = 100$ ans).

Limites

Majoration théorique inutilisable pour $a_{\min} = R$.

Mais, en pratique, l'erreur reste acceptable : $C = 1,32 \times 10^{-27}$

Graphique de la convergence

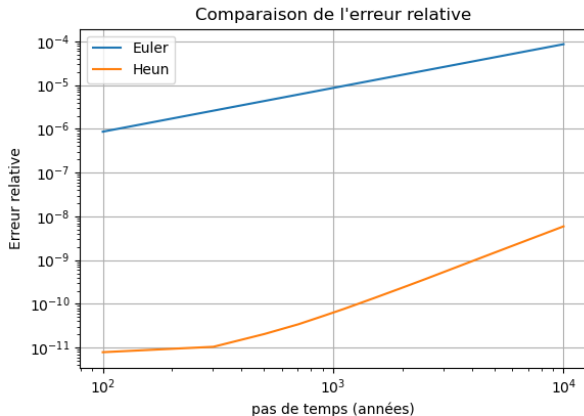


Figure: Convergence en échelle log-log.

Graphique du temps de calcul

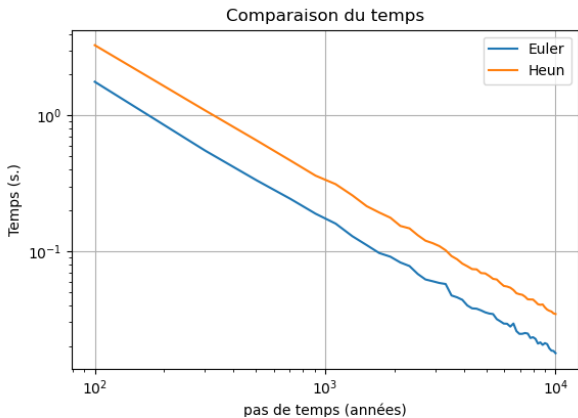


Figure: Convergence en échelle log-log.

Conclusion & Perspectives

Synthèse

Méthode	Ordre	Erreur	Temps calcul
Euler	1	$\sim 10^{-7} h$	Rapide
Heun	2	$\sim 10^{-22} h^2$	2× plus lent
Runge-Kutta 45	4/5	Référence	-

- ▶ **Heun** : Meilleur compromis précision/coût pour ce problème.
- ▶ **Limite** : Majoration théorique inutilisable près de R .

Perspectives

- ▶ Tester d'autres méthodes.
- ▶ Affiner le modèle physique (ex : enlever des approximations comme $Q^{-1} = \tan 2\delta$).
- ▶ Le tester sur d'autres corps célestes.